BotMp3

Lista extensa de mejoras que se pueden agregar sin romper lo funcional ni lo estetico

Version de referencia: 1.9.101 (versionCode 156) · Proyecto Flutter + Android nativo

Dato	Valor
Aplicacion	BotMp3 - reproductor de musica offline con IA
Plataforma	Flutter 3.47 · Android nativo · minSdk 24 · targetSdk 36
Estado actual	8 temas, 3 widgets, IA multimodelo, historial, M3U, SQLite opcional
Verificacion actual	0 errores / 0 warnings · 24 tests · APK firmada
Destinatario	harllinggarcia@gmail.com

1. Reglas para agregar cualquier cosa SIN romper la app

Estas reglas son las que hacen que una mejora sea segura. Aplican a TODOS los puntos de las listas siguientes.

1. **Una mejora por compilacion.** se compila, se prueban 24 tests y se verifica (0 errores / 0 warnings). Si algo falla se revierte con git sin tocar el resto.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

2. **Solo cambios aditivos.** se AGREGA codigo (pantalla, servicio, campo opcional). No se reescribe lo que ya funciona ni se cambian IDs de canciones.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

3. **Migraciones con copia previa.** cualquier cambio de datos se hace con copia de seguridad y validacion de conteos antes y despues.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

4. **Interruptor por funcion.** las funciones nuevas nacen con un ajuste activado/desactivado: si molesta se apaga sin desinstalar.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

5. **Valores por defecto conservadores.** la funcion nueva arranca apagada salvo que sea invisible y sin coste.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

6. **Medir antes y despues.** cada ronda anota tamano del APK, tiempo de arranque, memoria y avisos del analizador.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

7. **Nada de cambios de navegacion sin aprobacion.** mover pestanas o pantallas requiere visto bueno previo: es lo que mas rompe la costumbre del usuario.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

8. **Prueba en dispositivo real.** toda mejora se prueba en el telefono; el emulador actual no es fiable.

   Esfuerzo N/A · Riesgo Bajo · Sin romper: se sigue este mismo proceso

2. Audio y reproduccion (28 ideas)

1. Fundido entre canciones. evita cortes secos al cambiar de pista.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: solo baja y sube el volumen del motor; no toca la cola ni el DJ IA.

2. Fundido al saltar de cancion. quita el chasquido al pulsar siguiente o anterior.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: reutiliza el fundido de play/pausa ya existente.

3. Saltar silencio. salta silencios al inicio y final de pistas en directo.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: just_audio ya lo soporta: es un ajuste del reproductor.

4. Velocidad 0.5x a 2x con tono. util para podcasts y audiolibros.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: el motor ya tiene setSpeed; se agrega boton con valores fijos.

5. Velocidad por genero. podcasts a 1.2x, musica a 1.0x automaticamente.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: se guarda en un mapa aparte sin tocar metadatos.

6. ReplayGain con ganancia positiva. igualar tambien las pistas flojas.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: se aplica sobre volumen de salida; no toca archivos.

7. ReplayGain en M4A y OGG. cubrir mas formatos (hoy MP3 y FLAC).

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: lector aparte; si falla se ignora.

8. Ecualizador por salida. curva distinta para auriculares, Bluetooth y altavoz.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: se guarda por tipo de dispositivo.

9. Presets propios guardables. guardar tu curva con nombre.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: los presets actuales siguen intactos.

10. Silenciar normalizacion por cancion. desactivar ReplayGain en una pista concreta.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: campo opcional en la cancion.

11. Temporizador por cancion. pausar al terminar la pista actual.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: usa la duracion conocida.

12. Fundido del temporizador configurable. 3 opciones de duracion del desvanecido.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo parametriza lo que ya hay.

13. Marcadores dentro de la pista. puntos guardados para volver.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: tabla nueva; la reproduccion no cambia.

14. Repetir fragmento A-B. repetir un trozo concreto.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: se implementa con seek interno.

15. Recordar ultima reproduccion por lista. cada playlist recuerda por donde ibas.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: campo opcional en la playlist.

16. Historial de saltos. ver que canciones saltas siempre.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: evento nuevo; no borra datos.

17. Modo concierto. fundido largo entre pistas del album.

Esfuerzo Alto · Riesgo Medio · Sin romper: requiere cambiar la cola: rama aparte.

18. Gapless real. albumes en directo sin hueco.

Esfuerzo Alto · Riesgo Medio · Sin romper: rama aparte y pruebas con el DJ IA.

19. **Crossfade por genero.** 0 a 12 s solo donde tenga sentido.

    Esfuerzo Alto · Riesgo Medio · Sin romper: depende del cambio anterior.

20. **Normalizacion de album.** usar gain de album al escuchar el disco entero.

    Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: solo cambia que etiqueta se lee.

21. **Indicador de calidad de audio.** mostrar bitrate y profundidad.

    Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: dato informativo.

22. **Soporte de alta resolucion.** 24 bits y frecuencias altas cuando el equipo lo permita.

    Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: informativo y verificacion de formato.

23. **Silencio al quitar auriculares.** bajar volumen 2 s antes de pausar.

    Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: usa el detector de dispositivos ya existente.

24. **Reanudar tras una llamada.** seguir sonando al terminar la llamada.

    Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: requiere manejo de foco de audio.

25. **Autoplay al conectar el coche.** abrir y sonar al conectar Bluetooth.

    Esfuerzo Alto · Riesgo Medio · Sin romper: necesita receiver nativo que arranque la app.

26. **Sleep fade de 30 segundos.** desvanecido mas largo al dormir.

    Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo cambia un numero.

27. **Estadisticas por mes y genero.** horas escuchadas por genero y artista.

    Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: consulta sobre datos ya guardados.

28. **DJ IA con fundido.** el DJ explica y hace fundido al cambiar.

    Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: combina DJ IA y fundido con muchas pruebas.

3. Biblioteca y organizacion (22 ideas)

1. Orden ascendente y descendente. hoy solo hay un sentido por criterio.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: se anade una flecha al menu actual; nada mas cambia.

2. Orden por album y numero de pista. respeta el orden real del disco.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: usa campos que ya existen.

3. Vista compacta o expandida. elegir filas altas o bajas.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ajuste de presentacion.

4. Seccion de generos. navegar por genero hacia sus canciones.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: pantalla nueva; la lista principal no cambia.

5. Seccion de anos y decadas. salto directo a los 80, 90, 2000.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: pantalla nueva sobre campos existentes.

6. Listas inteligentes. mas escuchadas del mes, nunca escuchadas, favoritas por genero.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: listas virtuales calculadas al vuelo.

7. Etiquetas con color. asignar color a cada tag.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: campo nuevo opcional.

8. Agrupar por carpeta. ver la biblioteca como carpetas.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: reutiliza el navegador existente.

9. Arrastrar canciones a una lista. crear listas con gesto.

Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: gesto nuevo; la logica de datos no cambia.

10. Detectar archivos movidos. reubicar pistas cuyo archivo cambio de sitio.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: solo marca como no encontrada.

11. Reescanear solo lo nuevo. no recorrer todo el almacenamiento cada vez.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: compara fecha y tamano antes de leer metadatos.

12. Importar desde otra app. leer bases de datos de reproductores comunes.

Esfuerzo Alto · Riesgo Medio · Sin romper: importador aislado.

13. Fusionar duplicados. elegir cual conservar y unir estadisticas.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: extiende el detector existente.

14. Renombrar archivos en lote. plantilla artista - titulo.

Esfuerzo Alto · Riesgo Alto · Sin romper: escritura en disco con copia y validacion.

15. Escribir etiquetas en el archivo. editar ID3/FLAC desde la app.

Esfuerzo Alto · Riesgo Alto · Sin romper: libreria nativa nueva en rama aparte.

16. Portadas por carpeta. usar folder.jpg si falta portada.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: busqueda adicional.

17. Elegir la portada de mayor calidad. comparar incrustada y online.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo lectura, no sobrescribe.

18. Tamano real por lista o genero. saber cuanto ocupa en disco.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: calculo sobre campos existentes.

19. Vista de canciones sin portada. completar portadas pendientes.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: filtro nuevo.

20. Rellenar generos con vista previa. ver que se va a cambiar y deshacer.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: no cambia la funcion actual.

21. Favoritas por lista. marcar favoritas dentro de una lista concreta.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: tabla nueva; no toca favoritas globales.

22. Importar y exportar CSV. abrir la biblioteca en Excel.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: exportador adicional.

4. Busqueda e inteligencia artificial (18 ideas)

1. Historial de busquedas. repetir consultas recientes.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: lista nueva de busquedas.

2. Sugerencias al escribir. autocompletado de artistas y albumes.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: usa el indice actual.

3. Busqueda por voz con comandos. pausa, siguiente, pon X.

Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: la voz ya existe; se anaden intenciones.

4. Filtros persistentes. recordar genero y ano elegidos.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: se guardan aparte.

5. Busqueda tolerante a errores. maneskin y msneskin encuentran lo mismo.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: normalizacion extra antes de comparar.

6. Resultados agrupados. canciones, albumes y artistas en secciones.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: presentacion nueva.

7. IA con memoria de conversacion. recordar el hilo de la sesion.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: historial ya existente recortado.

8. IA con contexto de canciones exactas. ya implementado en 1.9.100.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya hecho.

9. IA que explica cada sugerencia. motivo por cancion con genero y energia.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo prompt.

10. IA que crea listas con nombre y descripcion. pedirla en lenguaje natural.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya existe en parte.

11. IA que rellena generos por lotes. con progreso y deshacer.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: no cambia la logica.

12. IA que detecta duplicados por similitud. titulos mal escritos.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: usa el detector existente.

13. IA que traduce titulos. ver las canciones en tu idioma.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: solo lectura.

14. IA que ajusta tiempos de letras. sincronizar LRC automaticamente.

Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: se guarda como copia nueva.

15. Modo DJ con reglas propias. no repetir en 2 horas, no mismo artista.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: reglas encima del DJ actual.

16. Explicacion del ranking. por que una cancion esta arriba en tendencias.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: texto informativo.

17. Comparar dos proveedores de IA. probar la misma consulta con dos modelos.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: pantalla de prueba.

18. Coste estimado por consulta. tokens y coste aproximado.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: contador local.

5. Interfaz y estetica (28 ideas)

1. Transicion animada entre pestanas. deslizar suave como las apps grandes.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo animacion.

2. Mini-reproductor expandible. arrastrar arriba para abrir el reproductor.

Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: gesto nuevo; la pantalla ya existe.

3. Barra de progreso arrastrable en el mini. saltar sin abrir la app.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: widget adicional.

4. Caratula con parallax. movimiento sutil al inclinar.

Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: se apaga con reducir movimiento.

5. Fondo degradado segun portada en toda la app. coherencia visual.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: reutiliza el servicio existente.

6. Animacion de caratula al abrir. herencia suave desde el mini-reproductor.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya hay Hero; se ajusta tiempo.

7. Ecualizador visual con estilos. barras, ondas o aguja analogica.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: nuevo painter, sin tocar audio.

8. Letra dentro del reproductor. fragmento deslizable con linea activa.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: reutiliza la pantalla de letras.

9. Modo apaisado. reproductor horizontal comodo.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: LayoutBuilder.

10. Tablet y plegables. dos paneles.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: pantallas segun ancho.

11. Tema Sistema (Material You). colores del fondo de pantalla.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: un tema mas.

12. Iconos alternativos. varios juegos de iconos.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: assets nuevos.

13. Animaciones de carga (esqueletos). en lugar de spinner.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: presentacion provisional.

14. Estados vacios ilustrados. dibujos originales.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: assets nuevos.

15. Cristal en el mini-reproductor. extender el efecto actual.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: usa el widget existente.

16. Doble toque para favorito. gesto en la caratula.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: funcion existente.

17. Deslizar para cambiar de cancion. en el reproductor.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: los botones siguen como respaldo.

18. Color de acento por genero. regueton morado, rock naranja.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo color.

19. Modo oscuro OLED. negro puro para ahorrar bateria.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: variante de tema.

20. Barra de progreso con forma de onda. visualizacion adicional.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: painter nuevo.

21. Sombra y profundidad por tema. token nuevo opcional.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: el tema actual no cambia.

22. Mas tipografias por tema. condensada, monoespaciada, serif.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: fuentes del sistema.

23. Pantalla de novedades. que cambio en cada version.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: usa el changelog existente.

24. Pantalla de bienvenida. permisos y escaneo en 2 pasos.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: se muestra una sola vez.

25. Ajustes de densidad. compacto o comodo.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: tamano de filas.

26. Ajustes de tamano de letra. accesibilidad.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: escala de textos.

27. Tarjetas grandes de album. portada tipo tienda.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: presentacion alternativa.

28. Hapticos finos. vibracion corta en botones.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: una linea por accion.

6. Widgets y notificaciones (14 ideas)

1. Widget 4x4 con caratula grande. lo mas vistoso en pantalla de inicio.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: proveedor nuevo; los 3 actuales siguen.

2. Widget con boton de favorito. marcar sin abrir la app.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: accion nueva en el receptor existente.

3. Widget con colores del tema. que siga el estilo elegido.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: leer tokens guardados.

4. Widget de lista con ultimas canciones. acceso rapido.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: layout nuevo.

5. Widget de tiempo escuchado hoy. dato informativo.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: texto.

6. Notificacion con saltos de 30 s. saltos mas largos.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: mismas acciones.

7. Notificacion con favorito. ya implementado en 1.9.95.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya existe.

8. Notificacion con caratula grande. imagen grande.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: imagen disponible.

9. Controles de bloqueo configurables. elegir que botones salen.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: lista de controles.

10. Recordatorio de musica del dia. sugerencia suave.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: servicio de notificaciones existente.

11. Aviso al conectar auriculares. continuar donde ibas.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: detector actual.

12. Widget transparente. solo texto.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: variante de layout.

13. Varios widgets a la vez. grande y pequeno simultaneos.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: ya son independientes.

14. Configurar que muestra el widget. pantalla de ajustes del widget.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: configuracion aparte.

7. Accesibilidad (12 ideas)

1. Etiquetas para TalkBack. el lector entiende cada boton.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: Semantics por widget.

2. Modo alto contraste. texto y bordes marcados.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: token de color.

3. Escalado de fuente hasta 200 por ciento. respetar el tamano del sistema.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: evitar tamanos fijos.

4. **Reducir movimiento en todas las animaciones.** ya existe: ampliar cobertura.

   Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: comprobar el ajuste.

5. **Descripcion de la caratula.** lector anuncia la portada.

   Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: Semantics.

6. **Orden de foco logico.** navegacion con teclado.

   Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: orden de widgets.

7. **Texto grande en modo coche.** contraste y tamano.

   Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ajuste de estilo.

8. **Aviso de pista con vibracion.** accesibilidad auditiva.

   Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: opcional.

9. **Doble toque para pausar en cualquier parte.** gesto unico.

   Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: gesto nuevo.

10. **Botones de 64 dp en modo coche.** objetivos tactiles grandes.

    Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: solo tamano.

11. **Lectura de artista y album en listas.** contexto en el lector.

    Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: Semantics.

12. **Test de contraste ampliado.** mas elementos verificados.

    Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: tests.

8. Rendimiento (12 ideas)

1. R8 y shrink de recursos. menos MB de descarga (5 a 7 MB).

Esfuerzo Medio · Riesgo Medio · Sin romper: reglas por plugin y prueba de humo; rollback con git.

2. Imagenes en WebP. menos peso.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: conversion de recursos.

3. Cache de caratulas con limite. evitar crecimiento sin control.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: politica de borrado existente.

4. Arranque en frio mas rapido. abrir en menos de 1 s.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: medir y cargar por partes.

5. Indice SQLite. busqueda instantanea.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya implementado con fallback.

6. Listas paginadas. scroll fluido con miles de canciones.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: cargar por bloques.

7. Comprimir la base de datos. menos espacio.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: mantenimiento.

8. Menos animaciones con bateria baja. ahorro automatico.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: leer estado del sistema.

9. Perfiles de rendimiento. modo ahorro y modo calidad.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ajuste nuevo.

10. Diagnostico de fps. ver tirones.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: pantalla existente.

11. Precargar la siguiente cancion. cambio instantaneo.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: la cola ya esta cargada.

12. Limpieza de cache configurable. control del usuario.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ajuste nuevo.

9. Datos, copias y privacidad (12 ideas)

1. Copia automatica semanal. ya existe: agregar aviso y ubicacion.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: servicio existente.

2. Copia cifrada con contrasena. proteger el JSON.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: formato nuevo compatible.

3. Restaurar con vista previa. ver que se va a restaurar.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: confirmacion.

4. Exportar estadisticas a CSV. abrir en Excel.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: exportador adicional.

5. Limpiar historial por rango. borrar solo un mes.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: filtro de borrado.

6. Papelera de canciones. recuperar lo borrado 30 dias.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: cambia deleteSong a marcado.

7. Bloqueo con huella. abrir solo con biometria.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: capa de pantalla.

8. Ocultar canciones. ocultar sin borrar.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: campo nuevo.

9. Modo privado. no guardar historial.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: bandera en ajustes.

10. Sincronizacion por WiFi local. mover biblioteca entre telefonos.

Esfuerzo Alto · Riesgo Medio · Sin romper: servidor opcional apagado.

11. Compartir lista como texto. enviar por WhatsApp.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: accion nueva.

12. Exportar solo favoritas. copia ligera.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: filtro en exportador.

10. Ingenieria y publicacion (16 ideas)

1. Mas tests de widget. probar pantallas clave.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: solo tests.

2. Test de integracion. flujo completo: escanear, reproducir, buscar.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: tests aislados.

3. Verificacion automatica. ya existe verificar.ps1.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya hecho.

4. Script de compilacion unico. ya existe build-apk.ps1.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: ya hecho.

5. AAB para Play Store. entrega por dispositivo.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: artefacto adicional.

6. Firma con key.properties. contrasenas fuera del repositorio.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: configuracion.

7. Renombrar com.example del ecualizador. coherencia de nombres.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: clases internas.

8. Pantalla de licencias. cumplimiento GPL.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: pantalla informativa.

9. Aviso de codigo fuente. obligacion de GPL.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: texto y enlace.

10. F-Droid. publicacion libre sin coste.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: receta lista; falta el merge request.

11. Icono de Play Store. icono circular perfecto.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: assets.

12. Changelog automatico. cada APK con su lista de cambios.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: script.

13. Canal beta. probar antes de publicar.

Esfuerzo Medio · Riesgo Bajo · Sin romper: dos APK en paralelo.

14. Integracion continua local. analyze, tests y build en un comando.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: script.

15. Depuracion remota. ver errores desde el PC.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: herramienta de desarrollo.

16. Documentacion de arquitectura. facilitar cambios futuros.

Esfuerzo Bajo · Riesgo Bajo · Sin romper: markdown.

11. Prioridad recomendada: 15 mejoras con mejor relacion impacto/trabajo

#	Mejora	Beneficio principal	Esfuerzo	Riesgo
1	Orden ascendente y descendente	control real de la biblioteca	Bajo	Bajo
2	Saltar silencio	albumes en directo sin pausas	Bajo	Bajo
3	Velocidad de reproduccion	podcasts y audiolibros	Bajo	Bajo
4	Mini-reproductor expandible	mas comodo a una mano	Medio	Bajo
5	Historial de busquedas	repetir consultas rapido	Bajo	Bajo
6	Widget con boton de favorito	accion sin abrir la app	Bajo	Bajo
7	Letra en el reproductor	no cambiar de pantalla	Medio	Bajo
8	Mas tests de widget	confianza en cada version	Medio	Bajo
9	Hapticos finos	sensacion de calidad	Bajo	Bajo
10	R8 y shrink	5 a 7 MB menos	Medio	Medio
11	AAB para Play Store	publicar bien	Bajo	Bajo
12	Pantalla de licencias	cumplimiento legal	Bajo	Bajo
13	Modo oscuro OLED	ahorro en pantallas OLED	Bajo	Bajo
14	Seccion de generos	navegar mejor bibliotecas grandes	Medio	Bajo
15	Ajustes de tamano de letra	accesibilidad real	Bajo	Bajo

12. Lo que NO conviene agregar

Idea	Por que NO
Anuncios o suscripcion	rompe la propuesta de valor: sin anuncios y sin cuentas
Cuenta en la nube obligatoria	la app es offline y asi debe seguir
Permiso de acceso total al almacenamiento	Google Play lo rechaza y no es necesario
Analiticas de terceros	contradice la privacidad prometida
Cambiar la navegacion de golpe	es lo que mas molesta: requiere aprobacion previa
Reescribir la app para cambiar un tema	riesgo enorme y sin beneficio visible
Asistente obligatorio al abrir	anade friccion a algo que ya funciona

13. Lista de comprobacion para cada mejora

- La mejora esta detras de un interruptor o es invisible para el usuario.

- El analisis estatico da 0 errores y 0 warnings.
- Todos los tests en verde (hoy son 24).
- No quedan textos sin traducir.
- La APK compila en arm64 y esta firmada.
- Se probo en el telefono real: abrir, reproducir, cambiar cancion, buscar y ajustes.
- Se anoto el tamano del APK antes y despues.
- El cambio esta en git con su commit y su etiqueta de version.
- Existe plan de rollback: revertir y recompilar.
- Se actualizo el changelog de la app.